



厦门大学《微积分 I-2》课程期末试卷

试卷类型：理工类 A 卷 (☒) B 卷 ()

学年学期：2023-2024 第二学期 考试时间：2024. 6. 12

一、选择题：（每小题 4 分，共 16 分）

1. 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0\}$ ，则 $\iint_D (x + y) d\sigma =$ (C)。

(A) 0； (B) 1； (C) $\frac{2}{3}$ ； (D) 2。

2. 设 Ω 是由曲面 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 及 $z = x^2 + y^2$ 所围成的闭区域，则 $\iiint_{\Omega} z dv =$ (B)。

(A) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 d\rho \int_{\rho^2}^{\sqrt{2-\rho^2}} z dz$ ； (B) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 d\rho \int_{\rho^2}^{\sqrt{2-\rho^2}} \rho z dz$ ；

(C) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 d\rho \int_0^{\sqrt{2-\rho^2}} z dz$ ； (D) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 d\rho \int_0^{\sqrt{2-\rho^2}} \rho z dz$ 。

3. 下列的级数中为条件收敛的是 (D)。

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ ； (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^n}$ ； (C) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin n}{n^2}$ ； (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\ln(n+1)}$ 。

4. 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在点 $x=2$ 处收敛，则对于该级数，下列说法正确的是 (C)。

(A) 收敛半径为 2；(B) 收敛域为 $[-2, 2]$ ；(C) 在 $x=1$ 处绝对收敛；(D) 在 $x=-2$ 处收敛。

二、填空题：（每小题 4 分，共 20 分）

1. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{2^n} =$ $\frac{2}{9}$ 。

2. 设 Γ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 5$ 与平面 $x + z = \sqrt{2}$ 的交线，则 $\int_{\Gamma} (x^2 + y^2 + z^2) ds =$ 20π 。

3. 设 Γ 为从点 $(1, 3, 2)$ 到点 $(0, 0, 0)$ 的直线段，则对坐标的曲线积分 $\int_{\Gamma} y dx + x dz =$ $-\frac{5}{2}$ 。

4. 设 Σ 为平面 $z=1$ 在 $0 \leq y \leq x$ ， $0 \leq x \leq 1$ 的部分的下侧，则 $\iint_{\Sigma} x dy dz + z dx dy =$ $-\frac{1}{2}$ 。

5. 已知 $(6xy^2 - y^3)dx + (6x^2y + \lambda xy^2)dy$ 是某个二元函数的全微分，则常数 $\lambda =$ -3 。

三、(本题 10 分) 计算由平面 $z=0$, $z=y$, $y=1$ 及抛物柱面 $y=x^2$ 所围成的立体的体积 V 。

解: 设 Ω 是由平面 $z=0$, $z=y$, $y=1$ 以及抛物柱面 $y=x^2$ 所围成的立体,

$$D_{xy} = \{(x, y) : x^2 \leq y \leq 1, -1 \leq x \leq 1\}。$$

$$\begin{aligned} V &= \iiint_{\Omega} dx dy dz = \iint_{D_{xy}} dx dy \int_0^y dz = \int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^1 y dy = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (1-x^4) dx = \int_0^1 (1-x^4) dx \\ &= 1 - \frac{x^5}{5} \Big|_0^1 = \frac{4}{5}。 \end{aligned}$$

四、(本题 10 分) 设 L 为在抛物线 $2x = \pi y^2$ 上由点 $(0,0)$ 到 $(\frac{\pi}{2}, 1)$ 的一段有向弧, 计算对坐标

的曲线积分: $I = \int_L (2xy^3 - y^2 \cos x) dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2) dy$ 。

解: 作辅助线 $l_1: y=0, x: 0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$; $l_2: x=\frac{\pi}{2}, y: 0 \rightarrow 1$ 。由格林公式,

$$\begin{aligned} I &= -\oint_{L+l_1+l_2} (2xy^3 - y^2 \cos x) dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2) dy \\ &\quad + \int_{l_1} (2xy^3 - y^2 \cos x) dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2) dy \\ &\quad + \int_{l_2} (2xy^3 - y^2 \cos x) dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2) dy \\ &= -\iint_D [-2y \cos x + 6xy^2 - (6xy^2 - 2y \cos x)] dx dy + \int_0^{\frac{\pi}{2}} 0 dx + \int_0^1 (1 - 2y + \frac{3}{4} \pi^2 y^2) dy \\ &= 1 - y^2 \Big|_0^1 + \frac{1}{4} \pi^2 y^3 \Big|_0^1 = \frac{\pi^2}{4}。 \end{aligned}$$

五、(本题 10 分) 计算对面积的曲面积分 $\iint_{\Sigma} (2x+z) dS$, 其中 Σ 为平面 $2x+2y+z=6$ 在第一卦限中的部分。

解: 根据题意, $\Sigma: z=6-2x-2y$, $(x,y) \in D_{xy} = \{(x,y) | x+y \leq 3, x \geq 0, y \geq 0\}$, 则

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} (2x+z) dS &= \iint_{D_{xy}} (6-2y) \sqrt{1+z_x^2+z_y^2} dx dy = \iint_{D_{xy}} (6-2y) \sqrt{1+(-2)^2+(-2)^2} dx dy \\ &= 6 \iint_{D_{xy}} (3-y) dx dy = 6 \int_0^3 dy \int_0^{3-y} (3-y) dx = 6 \int_0^3 (3-y)^2 dy = -6 \int_0^3 (3-y)^2 d(3-y) \\ &= -2(3-y)^3 \Big|_0^3 = 54。 \end{aligned}$$

六、(本题 10 分) 设 Ω 是上半球体 $0 \leq z \leq \sqrt{4-x^2-y^2}$, $x^2+y^2 \leq 4$, Σ 为 Ω 的整个边界曲面的外侧。计算对坐标的曲面积分 $\oiint_{\Sigma} x^3 dydz + y^3 dzdx + (2x+z^3) dxdy$ 。

解: 用高斯公式。令 $D_{xy} = \{(x,y): x^2+y^2 \leq 4\}$, 由高斯公式得

$$\begin{aligned} \text{原式} &= 3 \iiint_{\Omega} (x^2+y^2+z^2) dxdydz = 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^2 r^2 \cdot r^2 \sin \varphi dr \\ &= 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{5} r^5 \Big|_0^2 \sin \varphi d\varphi = \frac{96}{5} \cdot 2\pi \cdot (-\cos \varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{2}}) = \frac{192}{5} \pi。 \end{aligned}$$

七、(每小题 7 分, 共 14 分) 判别下列级数的敛散性: 1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{(n-1)!}$; 2. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+\frac{1}{n^2})$ 。

解: 1. 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)^2}{n!}}{\frac{(n-1)!}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{n^2} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0 < 1$, 故由比值审敛法, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{(n-1)!}$ 收敛。

2. 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+\frac{1}{n^2})}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n^2}} = 1$, 所以由比较审敛法, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+\frac{1}{n^2})$ 收敛。

八、(本题 10 分) 将函数 $f(x) = (1-x)\ln(1+x)$ 展开成 x 的幂级数。

解: 令 $g(x) = \ln(1+x)$, 则当 $x \in (-1,1)$ 时, $g'(x) = \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$ 。又 $g(0) = 0$, 因此,

当 $x \in (-1,1)$ 时, $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ 。又当 $x=1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$ 收敛,

$g(x) = \ln(1+x)$ 也连续, 故 $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$, $x \in (-1,1]$ 。从而,

$$\begin{aligned} f(x) &= (1-x)\ln(1+x) = (1-x) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{n+1}}{n} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{n+1}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} - \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n-2} \frac{x^n}{n-1} \\ &= x + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n-1} = x + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2n-1}{n(n-1)} x^n, \quad x \in (-1,1]。 \end{aligned}$$